

TALLER: LÍNEAS DE PRODUCCIÓN

Estudiante: _____

Fecha: _____

Propósito del taller

Este taller profundiza los conceptos del **Capítulo 41 — Líneas de producción** mediante problemas de dificultad alta que combinan modelado de líneas manuales y automatizadas con **derivadas, integrales definidas, optimización, análisis marginal, confiabilidad y costos**. Los ejercicios no son copias de los problemas del capítulo: son extensiones diseñadas para exigir planteamiento matemático y criterio de ingeniería.

Indicaciones generales

1. Muestre el planteamiento antes de efectuar sustituciones numéricas.
2. Justifique cada derivada utilizada para encontrar máximos, mínimos o puntos críticos.
3. En integrales no elementales se permite integración numérica, pero debe escribirse primero la integral definida correcta.
4. Mantenga consistencia dimensional en minutos, horas, unidades/hora y costos.
5. Cuando una variable represente número de trabajadores o estaciones, resuelva primero el problema continuo y después analice el redondeo a valores enteros.
6. En los ejercicios de optimización, verifique la naturaleza del punto crítico mediante segunda derivada, cambio de signo o análisis de frontera.

Formulario base del capítulo

Para una línea diseñada a partir de una demanda anual:

$$R_p = \frac{D_a}{50S_w H_{sh}}$$

$$T_p = \frac{60}{R_p}$$

Si E es la proporción de tiempo de funcionamiento:

$$T_c = E T_p = \frac{60E}{R_p}$$

El cociente ideal de trabajadores es:

$$w_{\min} = \frac{T_{wc}}{T_c}$$

El resultado anterior se **redondea siempre al entero superior** para obtener una cantidad físicamente realizable de trabajadores.

En una línea manual:

$$T_c = T_s + T_r$$

$$E_b = \frac{T_{wc}}{wT_s}$$

En una línea automatizada:

$$T_c = T_r + \max(T_{s1}, T_{s2}, \dots, T_{sn})$$

$$T_p = T_c + FT_d$$

$$R_p = \frac{60}{T_p}$$

$$E = \frac{T_c}{T_c + FT_d}$$

$$F = \sum_{i=1}^n p_i \quad \text{y, si } p_i = p, \quad F = np$$

El costo unitario de procesamiento puede expresarse como:

$$C_p = \frac{C_o T_p}{60}$$

Ejercicio 1. Demanda no estacionaria, producción acumulada y tamaño del buffer. Una línea manual de modelo mixto opera durante un turno de 8 horas. La demanda instantánea equivalente de producto terminado se modela por

$$d(t) = 48 + 10\sin\left(\frac{\pi t}{4}\right) + 0.9t$$

con $d(t)$ en unidades/hora y t en horas. La línea tiene una velocidad ideal constante de $R_c = 66$ unidades/hora, pero su proporción de tiempo de funcionamiento cambia durante el turno según

$$E(t) = 0.97 - 0.020\left(\frac{t}{8}\right) - 0.015\left(\frac{t}{8}\right)^2.$$

Suponga que la velocidad real instantánea puede aproximarse por

$$R_p(t) = E(t)R_c.$$

Se pide:

a. Calcule la demanda total del turno mediante

$$D_8 = \int_0^8 d(t) dt.$$

b. Determine el instante en que la demanda instantánea alcanza su valor máximo. Para ello, obtenga $d'(t)$, encuentre todos los puntos críticos en $[0,8]$ y clasifíquelos.

c. Calcule la producción total real del turno:

$$Q_8 = \int_0^8 R_p(t) dt.$$

d. Defina el inventario negativo o atraso acumulado como

$$B(t) = \int_0^t [d(\tau) - R_p(\tau)] d\tau.$$

Obtenga $B'(t)$ y determine el valor máximo de $B(t)$ durante el turno.

e. Si entre la línea y despacho existe un buffer con capacidad equivalente a 30 unidades, determine si es suficiente para absorber el máximo desbalance acumulado. Interprete físicamente el signo de $B(t)$.

Ejercicio 2. Velocidad óptima de un transportador continuo y costo horario. En una línea de ensamble manual las unidades están separadas una distancia fija de $s = 5.4$ m sobre un transportador de movimiento continuo. Si v es la velocidad del transportador en m/min, el tiempo de ciclo geométrico es

$$T_c(v) = \frac{s}{v}.$$

El tiempo de reubicación por ciclo se modela experimentalmente como

$$T_r(v) = 0.05 + 0.0015v^2 + \frac{0.20}{v}$$

min/ciclo. Por lo tanto,

$$T_s(v) = T_c(v) - T_r(v).$$

El producto tiene $T_{wc} = 50$ min de contenido de trabajo y se espera una eficiencia de balanceo de $E_b = 0.93$. Para el análisis continuo, use

$$w_c(v) = \frac{T_{wc}}{E_b T_s(v)}.$$

El departamento de costos propone la siguiente función de costo horario equivalente:

$$C_h(v) = 12w_c(v) + \frac{2500}{v} + 4v^2,$$

con C_h en unidades monetarias/hora. La línea debe operar en el intervalo $4.0 \leq v \leq 7.0$ m/min y con $T_s(v) > 0$.

Se pide:

a. Obtenga explícitamente $w_c'(v)$ y $C_h'(v)$.

b. Determine la velocidad v_{opt} que minimiza $C_h(v)$ dentro del intervalo permitido. Verifique el mínimo con $C_h''(v_{opt})$ o mediante análisis de frontera.

c. Evalúe $w_c(v_{opt})$ y **redondee el resultado al entero superior** para obtener el número de trabajadores requerido. Calcule también T_c , T_r , T_s y la velocidad teórica de producción $60/T_c$.

d. Durante las primeras 2 horas del turno, el variador de frecuencia realiza una rampa de estabilización dada por

$$v(t) = v_{opt}(1 - 0.06e^{-0.8t}).$$

Si la proporción de tiempo de funcionamiento es $E = 0.96$, calcule la producción acumulada en esas 2 horas mediante

$$Q_2 = \int_0^2 \frac{60E v(t)}{s} dt.$$

e. Compare Q_2 con la producción que se obtendría si el transportador operara a v_{opt} desde $t = 0$. Cuantifique la pérdida porcentual por la rampa.

Ejercicio 3. Curva de aprendizaje, contenido de trabajo y dotación por lotes. Durante el arranque de una nueva línea, el contenido de trabajo manual por unidad disminuye por aprendizaje. Para la unidad acumulada x se propone

$$T_{wc}(x) = 42 + 16e^{-0.004x}$$

min/unidad, para $0 \leq x \leq 500$.

La línea opera con $T_c = 1.15$ min/ciclo, $T_r = 0.12$ min/ciclo y eficiencia de balanceo $E_b = 0.92$.

Se pide:

a. Obtenga

$$\frac{dT_{wc}}{dx}$$

e interprete su signo en términos de aprendizaje. Determine el valor de x para el cual la magnitud de la mejora marginal cae por debajo de 0.02 min por unidad adicional.

b. Calcule el contenido total de mano de obra directa requerido para fabricar las primeras 500 unidades:

$$L(500) = \int_0^{500} T_{wc}(x) dx.$$

Expresé el resultado en minutos-hombre y horas-hombre.

c. Calcule el contenido de trabajo promedio por unidad:

$$\bar{T}_{wc} = \frac{1}{500} \int_0^{500} T_{wc}(x) dx.$$

d. Defina el número continuo de trabajadores requerido para la unidad x como

$$w_c(x) = \frac{T_{wc}(x)}{E_b(T_c - T_r)}.$$

Obtenga $w_c'(x)$, determine dónde se presenta la máxima dotación continua y calcule el número entero requerido al inicio y al final del intervalo.

e. Para evitar cambiar personal unidad por unidad, la planta asignará trabajadores por bloques de 100 unidades. Para cada bloque $[a, b]$, use el promedio integral

$$\bar{T}_{wc,[a,b]} = \frac{1}{b-a} \int_a^b T_{wc}(x) dx$$

para proponer la dotación entera de trabajadores en los cinco bloques.

f. Calcule el ahorro acumulado de trabajo respecto a mantener permanentemente el valor inicial $T_{wc}(0)$:

$$A = \int_0^{500} [T_{wc}(0) - T_{wc}(x)] dx.$$

Ejercicio 4. Fatiga, pérdida progresiva de balanceo y producción de una línea manual. Una línea manual de 50 trabajadores presenta deterioro gradual del tiempo de servicio de la estación crítica a lo largo de un turno de 8 horas. El modelo experimental es

$$T_s(t) = 0.95 + 0.08 \left(\frac{t}{8}\right)^2 + 0.03 \sin^2\left(\frac{\pi t}{4}\right)$$

min/ciclo. El tiempo de reubicación también crece ligeramente:

$$T_r(t) = 0.12 + 0.02 \left(\frac{t}{8}\right).$$

El contenido total de trabajo se mantiene en $T_{wc} = 45$ min/unidad y la proporción de tiempo de funcionamiento de la línea es $E = 0.96$.

Se pide:

a. Obtenga $T_s'(t)$ y $T_r'(t)$. Determine los instantes en que la tasa de crecimiento de $T_s(t)$ es máxima y mínima dentro del turno.

b. La eficiencia instantánea de balanceo se aproxima por

$$E_b(t) = \frac{T_{wc}}{50T_s(t)}.$$

Obtenga $E_b'(t)$ y determine el primer instante en el que $E_b(t)$ cae por debajo de 0.90.

c. El tiempo de ciclo dinámico es

$$T_c(t) = T_s(t) + T_r(t).$$

Calcule la producción total real del turno:

$$Q_8 = \int_0^8 \frac{60E}{T_c(t)} dt.$$

d. Calcule la velocidad promedio real

$$\bar{R}_p = \frac{Q_8}{8}.$$

e. Un ingeniero que ignora la fatiga usa únicamente las condiciones de $t = 0$ para proyectar toda la jornada. Calcule la producción que estimaría y el porcentaje de sobreestimación respecto al valor integral del inciso c.

Ejercicio 5. Línea automatizada con deterioro de confiabilidad durante el turno. Una línea de transferencia automatizada posee $n = 18$ estaciones y tiempo de ciclo ideal $T_c = 0.85$ min. La probabilidad instantánea de falla por estación y por ciclo aumenta con las horas de operación acumuladas t según

$$p(t) = 0.0025 + 0.00035t + 0.00008t^2,$$

mientras que el tiempo muerto promedio por detención es

$$T_d(t) = 3.5 + 0.25t$$

min. Considere un turno de 10 horas y el modelo cuasiestacionario

$$F(t) = np(t),$$

$$T_p(t) = T_c + F(t)T_d(t),$$

$$R_p(t) = \frac{60}{T_p(t)}.$$

Se pide:

- Obtenga $T_p'(t)$ y, usando la regla de la cadena, determine $R_p'(t)$.
- Demuestre matemáticamente si $R_p(t)$ es creciente o decreciente en $0 \leq t \leq 10$.
- Determine el primer instante en que la velocidad de producción cae por debajo de 35 unidades/hora.
- Calcule la producción total del turno:

$$Q_{10} = \int_0^{10} R_p(t) dt.$$

- Calcule la eficiencia promedio temporal:

$$\bar{E} = \frac{1}{10} \int_0^{10} \frac{T_c}{T_p(t)} dt.$$

- Compare Q_{10} con la producción ideal $10(60/T_c)$ y determine el porcentaje de producción perdido por fallas.

Ejercicio 6. Número óptimo de estaciones en una línea automatizada. Se desea dividir un contenido total de procesamiento de $T_{wc} = 12.6$ min entre n estaciones automáticas idénticas. Para una primera aproximación continua, el tiempo de servicio máximo es:

$$T_s(n) = \frac{12.6}{n}.$$

El tiempo de transferencia aumenta ligeramente con el tamaño de la línea:

$$T_r(n) = 0.10 + 0.0015n.$$

Cada estación tiene una probabilidad de falla $p = 0.0065$ por ciclo y el tiempo muerto promedio por detención es $T_d = 4.5$ min. Por tanto,

$$T_p(n) = T_r(n) + T_s(n) + npT_d.$$

Se pide:

- Obtenga $T_p'(n)$ y encuentre analíticamente el número continuo n_{opt} que minimiza $T_p(n)$.
- Use $T_p''(n)$ para demostrar que el punto encontrado corresponde a un mínimo.
- Sea n_{inf} el entero inmediatamente inferior a n_{opt} y n_{sup} el entero inmediatamente superior. Compare ambos valores y, para cada uno, calcule T_c , T_p , R_p y E .
- Ahora suponga que la probabilidad de falla crece durante un turno de 8 horas:

$$p(t) = 0.0065 \left[1 + 0.40 \left(\frac{t}{8} \right)^2 \right].$$

Para $n = n_{inf} - 1$, $n = n_{inf}$, $n = n_{sup}$ y $n = n_{sup} + 1$, calcule

$$Q_8(n) = \int_0^8 \frac{60}{T_r(n) + 12.6/n + np(t)T_d} dt.$$

- Determine qué valor entero de n produce la mayor cantidad acumulada durante el turno bajo la

confiabilidad variable. Explique por qué este resultado puede diferir del óptimo obtenido en el inciso a.

Ejercicio 7. Intervalo óptimo de mantenimiento preventivo. Una línea automatizada de $n = 20$ estaciones opera con $T_c = 0.80$ min. Después de cada mantenimiento preventivo, el “reloj de deterioro” se reinicia a $\tau = 0$. La probabilidad de falla por estación y por ciclo evoluciona como

$$p(\tau) = 0.0015 + 0.00018\tau^2,$$

con τ en horas desde el último mantenimiento. El tiempo muerto promedio por falla es $T_d = 5.5$ min. Un mantenimiento preventivo requiere $T_m = 0.25$ h y durante este tiempo no hay producción.

La velocidad de producción durante el periodo operativo es

$$R(\tau) = \frac{60}{T_c + n p(\tau) T_d}.$$

Si se programa mantenimiento cada H horas de operación, la producción por ciclo de mantenimiento es

$$Q(H) = \int_0^H R(\tau) d\tau,$$

y la velocidad promedio de largo plazo es

$$\bar{R}(H) = \frac{Q(H)}{H + T_m}.$$

Se pide:

- Simplifique algebraicamente $R(\tau)$ y evalúe analíticamente $Q(H)$. La integral resultante puede expresarse con la función $\arctan(\cdot)$.
- Usando el Teorema Fundamental del Cálculo, demuestre que $Q'(H) = R(H)$.
- Obtenga $\bar{R}'(H)$ mediante la regla del cociente y demuestre que la condición de optimalidad interior puede escribirse como $R(H)(H + T_m) - Q(H) = 0$.
- Resuelva numéricamente la ecuación anterior para $1 \leq H \leq 10$ h y determine el intervalo óptimo H_{opt} .
- Verifique que H_{opt} corresponde a un máximo de $\bar{R}(H)$.
- Si la planta opera 24 h continuas, estime la producción diaria usando el esquema periódico definido por H_{opt} y compárela con los casos $H = 2$ h y $H = 8$ h.

Ejercicio 8. Optimización del costo unitario con velocidad, fallas y tarifa energética variable. Una línea automatizada puede operarse con un factor adimensional de velocidad u . En el intervalo $0.7 \leq u \leq 1.5$, el tiempo de ciclo ideal y la probabilidad de falla por estación se modelan por

$$T_c(u) = \frac{1.20}{u} + 0.08,$$

$$p(u) = 0.002 + 0.0012u^2.$$

La línea tiene $n = 16$ estaciones y $T_d = 4.0$ min. Así,

$$T_p(u) = T_c(u) + np(u)T_d.$$

El costo horario equivalente de operación es

$$C_o(u) = 380 + 55u^3 + \frac{28}{u}.$$

Por la relación del capítulo,

$$C_p(u) = \frac{C_o(u)T_p(u)}{60}.$$

Se pide:

a. Obtenga $T_p'(u)$, $C_o'(u)$ y la derivada completa

$$C_p'(u) = \frac{C_o'(u)T_p(u) + C_o(u)T_p'(u)}{60}.$$

b. Determine numéricamente el valor u_{opt} que minimiza $C_p(u)$ dentro del intervalo permitido.

c. Verifique el mínimo mediante segunda derivada numérica o análisis de cambio de signo de $C_p'(u)$ y comparación con las fronteras.

d. Para un turno de 8 horas, la tarifa energética afecta sólo el término asociado a $55u^3$. El multiplicador tarifario es

$$s(t) = 1 + 0.25\sin^2\left(\frac{\pi t}{8}\right).$$

Manteniendo $u = u_{\text{opt}}$, calcule el costo operativo diario

$$C_{\text{dia}} = \int_0^8 \left[380 + \frac{28}{u_{\text{opt}}} + 55(u_{\text{opt}})^3 s(t) \right] dt.$$

e. Calcule la producción del turno

$$Q_8 = 8 \left(\frac{60}{T_p(u_{\text{opt}})} \right)$$

y el costo operativo efectivo por unidad C_{dia}/Q_8 .

f. Explique por qué minimizar el costo horario $C_o(u)$ no necesariamente minimiza el costo unitario $C_p(u)$.

Ejercicio 9. Línea de modelo mixto con mezcla variable y capacidad dinámica. Una línea manual ensambla tres modelos A, B y C. Sus contenidos de trabajo son

$$T_A = 38 \text{ min}, \quad T_B = 52 \text{ min}, \quad T_C = 44 \text{ min}.$$

Las fracciones instantáneas de mezcla durante un turno de 8 horas son

$$x_A(t) = 0.45 + 0.10\sin\left(\frac{\pi t}{4}\right),$$

$$x_B(t) = 0.35 - 0.05\sin\left(\frac{\pi t}{4}\right),$$

$$x_C(t) = 1 - x_A(t) - x_B(t).$$

El contenido de trabajo equivalente es

$$T_{wc}(t) = x_A(t)T_A + x_B(t)T_B + x_C(t)T_C.$$

La línea dispone de $w = 42$ trabajadores, eficiencia de balanceo $E_b = 0.93$, tiempo de reubicación

$T_r = 0.10$ min y proporción de tiempo de funcionamiento $E = 0.96$. La demanda instantánea es

$$d(t) = 42 + 4\cos\left(\frac{\pi t}{4}\right)$$

unidades/hora.

Se pide:

a. Obtenga una expresión explícita simplificada para $T_{wc}(t)$ y calcule $T_{wc}'(t)$. Determine cuándo la mezcla exige el mayor y el menor contenido de trabajo equivalente.

b. Usando

$$T_s(t) = \frac{T_{wc}(t)}{wE_b},$$

$$T_c(t) = T_s(t) + T_r,$$

defina la capacidad instantánea

$$R_{cap}(t) = \frac{60E}{T_c(t)}.$$

Calcule $R_{cap}'(t)$ e interprete su relación con $T_{wc}'(t)$.

c. Calcule la demanda total del turno y la carga total de trabajo requerida para atender exactamente esa demanda:

$$D_8 = \int_0^8 d(t) dt,$$

$$L_8 = \int_0^8 d(t)T_{wc}(t) dt.$$

d. Calcule la capacidad acumulada de la línea:

$$Q_{cap} = \int_0^8 R_{cap}(t) dt.$$

e. Defina el atraso acumulado

$$B(t) = \int_0^t [d(\tau) - R_{cap}(\tau)] d\tau.$$

Use $B'(t) = d(t) - R_{cap}(t)$ para localizar el máximo atraso durante el turno.

f. Determine la capacidad mínima de buffer necesaria para que el sistema no bloquee despacho, suponiendo que el buffer debe cubrir el máximo valor positivo de $B(t)$.

Ejercicio 10. Diseño integrado con optimización en dos variables. Se estudia una línea automatizada en la que pueden elegirse simultáneamente el número continuo de estaciones n y un factor de velocidad u . En la etapa de diseño se permite tratar ambas variables como continuas dentro de

$$10 \leq n \leq 40, \quad 0.7 \leq u \leq 1.5.$$

El tiempo de ciclo ideal se aproxima por

$$T_c(n, u) = 0.07 + 0.001n + \frac{14}{nu}.$$

La probabilidad de falla por estación depende de la velocidad:

$$p(u) = 0.0025 + 0.0009u^2,$$

con $T_d = 4.8$ min. Por tanto,

$$T_p(n, u) = T_c(n, u) + np(u)T_d.$$

El costo horario equivalente es

$$C_o(n, u) = 260 + 7n + 40u^3,$$

y el costo unitario es

$$C_p(n, u) = \frac{C_o(n, u)T_p(n, u)}{60}.$$

Se pide:

a. Obtenga las derivadas parciales

$$\frac{\partial T_p}{\partial n}, \quad \frac{\partial T_p}{\partial u}, \quad \frac{\partial C_p}{\partial n}, \quad \frac{\partial C_p}{\partial u}.$$

b. Resuelva el sistema

$$\frac{\partial C_p}{\partial n} = 0, \quad \frac{\partial C_p}{\partial u} = 0$$

para encontrar el punto estacionario continuo $(n_{\text{opt}}, u_{\text{opt}})$ dentro de la región permitida. Si no existe un punto interior, determine el óptimo mediante las fronteras.

c. Evalúe la matriz Hessiana de $C_p(n, u)$ en el candidato obtenido y clasifique el punto crítico.

d. Convierta n a una decisión entera. Evalúe al menos los cuatro valores enteros más cercanos a n_{opt} y, para cada uno, reoptimice u en $0.7 \leq u \leq 1.5$.

e. Durante el turno real, la velocidad presenta una oscilación sistemática:

$$u(t) = u_{\text{opt}} \left[1 - 0.05 \sin^2 \left(\frac{\pi t}{8} \right) \right].$$

Para el número entero de estaciones seleccionado, calcule la producción acumulada:

$$Q_8 = \int_0^8 \frac{60}{T_p(n, u(t))} dt.$$

f. Calcule el costo operativo acumulado

$$C_8 = \int_0^8 C_o(n, u(t)) dt$$

y el costo operativo efectivo por unidad producida C_8/Q_8 .

g. Compare el diseño obtenido con una alternativa de referencia $n = 20$, $u = 1.0$ usando R_p , E , C_p y producción acumulada del turno. Sustente cuál configuración cumple mejor un criterio de **mínimo costo unitario sujeto a producir al menos 350 unidades por turno**.